JUAN ESTEBAN ÁLVAREZ GARCÍA

Ingeniería de Sistemas y Computación | Desarrollo de software · Cloud/DevOps · Seguridad aplicada

Bogotá, Colombia | +57 300 562 8702 | juanalvarezgcl@gmail.com | LinkedIn · GitHub · Portfolio web

Tiempo completo · Presencial o híbrido en Bogotá · Remoto a nivel mundial

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas y Computación trilingüe de la Universidad de los Andes. Experiencia práctica en diseño, desarrollo fullstack y despliegue de software, automatización y servicios cloud en GCP y AWS. Interés especial en criptografía, ciberseguridad defensiva, backend/frontend, DevOps e inteligencia artificial. He construido soluciones en equipos ágiles y multiculturales, aplicando arquitectura de software, testing, Design Thinking y un enfoque centrado en las personas. Me caracterizan el pensamiento analítico, la iniciativa, la comunicación efectiva y la capacidad de colaborar y liderar; con intercambio académico en Alemania e inglés C1 certificado.

EXPERIENCIA

Desarrollador freelance | Jul. 2024 - actualidad

- Automaticé con Python/Selenium la extracción de datos y el registro de cientos a miles de reservas hoteleras por ejecución, reduciendo un proceso semanal a aproximadamente un día.
- Diseñé y publiqué una web odontológica (Next.js, Tailwind CSS, Netlify) con CTA a WhatsApp y formulario de contacto; ha contribuido a atraer ~2-3 nuevos clientes al mes.

Monitor académico | Universidad de los Andes | Ene. 2026 – Dic. 2026

- Acompañé a ~60 estudiantes de Diseño de Productos e Innovación en TI mediante evaluación de entregas, resolución de dudas, talleres de apoyo y creación de material didáctico.

Tutor particular de programación | Ene. 2022 – Dic 2026

- He acompañado a ~20 estudiantes en programación, POO, estructuras de datos y algoritmos; diseñé ejercicios y dirigí sesiones personalizadas individuales y grupales de hasta cuatro personas.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad de los Andes | Ingeniería de Sistemas y Computación Ene. 2022 – Dic. 2026 · Graduación prevista: 2027 · Promedio: 4,2/5,0

Cursos relevantes: Ingeniería Criptográfica y sus Aplicaciones en TI; Algoritmos de Computación Cuántica; Infraestructura Computacional; Diseño y Análisis de Algoritmos; P.O.O; Estructuras de Datos y Algoritmos; Fundamentos de Machine Learning; Análisis con Deep Learning; Desarrollo de Software en Equipo; Construcción de Aplicaciones Móviles; Desarrollo de Software en la Nube; DevOps y Despliegue Continuo; Arquitectura y Diseño de Software.

Hochschule München | Intercambio académico Múnich, Alemania · Feb. - jul. 2025 · 17 ECTS. Ingeniería de Software, Blockchain, Interacción Humano-Computadora y UX con seguimiento ocular; trabajo en equipos internacionales.

Formación adicional: Academia GEAR de Google (en curso).

HABILIDADES TÉCNICAS

Lenguajes: Python, Java, TypeScript, SQL, NoSQL, Dart.
Frontend y móvil: Next.js (React), Angular, Flutter, Tailwind CSS, Swing.
Backend y APIs: FastAPI, Spring, Django, Flask; diseño e integración de APIs REST.
Cloud (GCP / AWS): Cloud Run, Compute Engine, Cloud SQL, Cloud Storage, IAM, Artifact Registry, BigQuery; EC2, ECS/Fargate, Elastic Beanstalk, S3, RDS/Aurora, ELB, Secrets Manager, CloudWatch, CodeBuild y CodePipeline.
DevOps y herramientas: Git, GitHub Actions, CI/CD, Docker, Docker Compose, Linux, Nginx, Jenkins, SonarQube, SSH.
Datos, IA y seguridad: PostgreSQL, MySQL, MongoDB; Keras, Machine Learning; AES, RSA, TLS, JWT, ZKP, LWE, Kyber y ECDSA.
Ingeniería y metodologías: Arquitectura de software, estructuras de datos, análisis Big O, optimización de algoritmos, pruebas automatizadas, Agile/Scrum, Design Thinking, modelado ER, TCP/IP, UDP, DNS y redes.

COMPETENCIAS INTERPERSONALES

Resolución analítica de problemas · Comunicación clara y multicultural · Colaboración y liderazgo · Autonomía e iniciativa · Orientación al detalle · Trabajo bajo presión · Adaptabilidad y orientación al usuario · Mentoría y docencia .

PROYECTOS DESTACADOS

Tesis | Autenticación poscuántica de conocimiento cero

Python · SageMath · LaTeX · Investigación en desarrollo | Repositorio

- Codiseño de un protocolo de autenticación Zero-Knowledge resistente a ataques cuánticos basado en Learning with Errors (LWE); lidero el componente matemático LWE.
- Marco teórico completado y desarrollo de benchmarks de tiempo, memoria, tráfico de red y estimación de seguridad en bits.

AndeSpace | Reservas de espacios universitarios

Flutter · FastAPI · PostgreSQL · GitHub Actions | Flutter · Backend · Wiki

- Implementé de extremo a extremo los módulos de búsqueda, inicio, reservas y perfil/amigos, integrando interfaz móvil, API y datos.

• Mejor proyecto de su sección de Construcción de Aplicaciones Móviles; calidad de código apoyada en SonarQube.

HabiCapital | Simulación de banca digital segura

Python · FastAPI · Next.js · PostgreSQL · Docker | Código

• Diseñé y construí individualmente una plataforma P2P con seguridad aplicada: JWT, Argon2id, AES-256-GCM, HMAC, ledger inmutable e idempotencia.

• Desarrollo asistido por IA con especificaciones (SDD) y TDD; más de 100 pruebas automatizadas exitosas y ~94 % de cobertura reportada.

Plataforma de seguimiento de monitorías | Cloud

GCP · GitHub Actions · CI/CD

• Desarrollé en equipo un sistema de seguimiento semanal entre docentes y monitores; trabajé con Cloud Run, Compute Engine, Cloud SQL, Cloud Storage, IAM y Artifact Registry.

Microservicio de lista negra de correos | DevOps

AWS · GitHub Actions · CI/CD

• Participé en el desarrollo y entrega de un microservicio con automatización de integración y despliegue, servicios ECS/Fargate, RDS, CloudWatch, CodeBuild y CodePipeline.

AhorrApp | Finanzas personales para universitarios

Angular · Producto digital · Investigación UX | Frontend · Backend · Landing

• Desarrollé la aplicación funcional y participé en entrevistas, definición de JTBD/ICP, iteraciones con usuarios y validación del producto; mejor proyecto de su sección.

DogSPA | Gestión de sedes y servicios

Angular · Spring · MySQL

• Implementé módulos fullstack de sedes/ciudades y catálogo de servicios, con integración frontend-backend; mejor proyecto final de Desarrollo de Software en Equipo.

RECONOCIMIENTOS Y LIDERAZGO

Reconocimientos en Diseño de Productos, Aplicaciones Móviles y Desarrollo de Software en Equipo; dos segundos puestos en Diseño y Análisis de Algoritmos; Hall de la Fama de Estructuras de Datos (2022). Ex co-representante del equipo de calistenia (torneos y actividades, 2022-2024).

IDIOMAS

Español: nativo · Inglés: C1 (IELTS General Training 7,5, 2025) · Alemán: B1 (conversación cotidiana).